

Information Field Theory

Síntesis Final y Unificación

IFT-Synthesis v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la síntesis final del proyecto Information Field Theory (IFT), unificando los 14 módulos desarrollados en un solo marco coherente. IFT es una teoría de campos basada en un campo escalar positivo $\rho(x) > 0$ que representa densidad de información relacional. A partir de este único campo primitivo se derivan: el núcleo matemático (IFT-Core) con 9 parámetros fundamentales y 13 ecuaciones maestras; la conciencia (IFT-C) con el funcional Φ_{IFT} y el criterio dual $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$; la biología cuántica (IFT-Bio) con la densidad espectral $J_{\text{IFT}}(\omega)$ y la hipótesis de escala $\tau_\phi\omega_c \approx K_Q$; la geometría y gravedad (IFT-Grav) con la métrica informacional $\tilde{g}_{\mu\nu}[\rho]$ y la corrección de ondas gravitacionales $\kappa_1 \sim 10^{-15}$; la cosmología (IFT-Cosmo) con $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$ y $\varepsilon \approx 0.12 - 0.18$; la materia y masas (IFT-Mass) con el mecanismo entrópico $M = m_P e^{-S/2}$; Yang-Mills (IFT-YM) con la expansión de agrupamiento jerárquica hacia el mass gap; y extensiones a termodinámica, economía, neurociencia, información cuántica, filosofía, evolución y climatología. Se presenta una tabla maestra de predicciones falsables y el estado de cada módulo.

Contents

0.1	Introducción: El Proyecto IFT	4
0.1.1	¿Qué es IFT?	4
0.1.2	Arquitectura del Proyecto	4
0.2	Resumen de Cada Módulo	4
0.2.1	IFT-Core (Documento 1)	4
0.2.2	IFT-Consciousness (Documento 2)	4
0.2.3	IFT-Bio (Documento 3)	4
0.2.4	IFT-Grav (Documento 4)	4
0.2.5	IFT-Cosmo (Documento 5)	5
0.2.6	IFT-Mass (Documento 6)	5
0.2.7	IFT-YM (Documento 7)	5
0.2.8	Extensiones Interdisciplinarias (Documentos 8-14)	5
0.3	Tabla Maestra de Predicciones Falsables	5
0.4	Resumen de Teoremas Demostrados	6
0.5	Conjeturas Abiertas	6
0.6	Programa de Investigación Futuro	6
0.6.1	Corto Plazo (2025-2027)	6
0.6.2	Mediano Plazo (2027-2030)	7
0.6.3	Largo Plazo (2030-2040)	7
0.7	Fórmula Maestra Universal de IFT	7
0.8	Declaración Final	7
0.9	Lista Completa de Documentos IFT	8

0.1 Introducción: El Proyecto IFT

0.1.1 ¿Qué es IFT?

Information Field Theory (IFT) es una teoría de campos basada en un único campo escalar positivo:

$$\rho : M \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, \quad \rho \in C^{2,\alpha}(M) \cap L^1(M) \quad (1)$$

La hipótesis fundamental es que toda la física observable puede organizarse alrededor de este campo de información relacional.

0.1.2 Arquitectura del Proyecto

IFT se estructura en tres niveles:

1. **Nivel 1 — Núcleo:** IFT-Core (Documento 1). Objetos, axiomas, acción, ecuaciones de movimiento, geometría informacional, cuantización.
2. **Nivel 2 — Extensiones Físicas:** IFT-Consciousness (2), IFT-Bio (3), IFT-Grav (4), IFT-Cosmo (5), IFT-Mass (6), IFT-YM (7).
3. **Nivel 3 — Extensiones Interdisciplinarias:** IFT-Thermo (8), IFT-Econ (9), IFT-Neuro (10), IFT-QInfo (11), IFT-Phil (12), IFT-Evo (13), IFT-Climate (14).

0.2 Resumen de Cada Módulo

0.2.1 IFT-Core (Documento 1)

Tesis: Existe un campo $\rho > 0$ del que emergen todas las estructuras físicas.

Ecuaciones clave: $Z_\rho \square u + V'(u) = 0$, $I[\rho] = 4 \int (\nabla u)^2 d\mu$, $\tilde{g}_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} - \lambda_F I_{\mu\nu}$.

Teoremas: Existencia global, estabilidad del vacío, cota de masa $m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$, firma lorentziana emergente, clasificación topológica de solitones.

Parámetros: 9 ($G, \Lambda_0, Z_\rho, \lambda, v, \eta, \kappa_\rho, \lambda_F, \sigma$).

0.2.2 IFT-Consciousness (Documento 2)

Tesis: La conciencia es autopresencia informacional con criterio $\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau \Xi > K$.

Ecuación clave: $\Phi_{\text{IFT}} = \int w(x) [\alpha_I \rho \ln(\rho/\rho_{\text{base}})/\rho_* + \alpha_F \ell_F^2 \text{Tr}(\kappa_F) + \alpha_C I_{\text{causal}}] dV$.

Validación: Consistente con Cogitate (2025) y tests IIT/GNWT.

0.2.3 IFT-Bio (Documento 3)

Tesis: La coherencia cuántica funcional surge de organización del baño, no de aislamiento.

Ecuación clave: $J_{\text{IFT}}(\omega) = J_0(\omega/\omega_c)^s e^{-\omega/\omega_c}$, $s = 1 + D_f$, $\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$.

Validación: Coherencia FMO a temperatura ambiente (Cao 2024), tunelamiento enzimático vibrónico (Klinman 2025), MagR (Xie 2025), olfato cuántico (Franco 2025).

0.2.4 IFT-Grav (Documento 4)

Tesis: La geometría física está acoplada a la geometría informacional de ρ .

Ecuación clave: $h(f) = h_{\text{GR}}(f)[1 + \kappa_1(f/f_{\text{ref}})]$, $\kappa_1 \sim 10^{-15}$.

Validación: Consistente con cotas LIGO ($\kappa_1 < 4.9 \times 10^{-14}$). Testable con ET/CE.

0.2.5 IFT-Cosmo (Documento 5)

Tesis: El campo $u(t)$ proporciona energía oscura dinámica con $w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$.

Ecuación clave: $Z_\rho(\ddot{u} + 3H\dot{u}) + V'(u) = 0$, $\varepsilon \approx 0.12 - 0.18$.

Validación: Consistente con DESI DR2 (2024, 2.5σ). Testable con Euclid/CMB-S4.

0.2.6 IFT-Mass (Documento 6)

Tesis: La masa es el gap espectral de configuraciones informacionales estables.

Ecuación clave: $M = m_P e^{-S/2}$, $m_\psi = y_\rho u_0$, $m_W = g_2 v/2$.

Estado: Forma funcional de la jerarquía correcta. Valores específicos no derivados.

0.2.7 IFT-YM (Documento 7)

Tesis: El mass gap de Yang-Mills puede atacarse con regulador informacional positivo.

Ecuación clave: $|\rho(\gamma)| \leq e^{-A_0 m_u \cdot \text{diam}(\gamma) - B_0 |\gamma|}$.

Estado: Teoremas demostrados (existencia, gauge, OS2, gap para m_u grande). Cadena condicional completa. Mass gap NO demostrado. Problema Clay abierto.

0.2.8 Extensiones Interdisciplinarias (Documentos 8-14)

- **IFT-Thermo:** Teorema H, $T_{\text{info}} = (\partial S/\partial E)^{-1}$, conexión con Hawking.
- **IFT-Econ:** Precios $\propto \Xi$, crashes como $\tau\Xi < K_{\text{mercado}}$.
- **IFT-Neuro:** Protocolos experimentales competitivos con IIT/GNWT.
- **IFT-QInfo:** $S_{EE} \leq C \int_{\partial A} \Xi dA$, complejidad $\propto \int \Xi dx$.
- **IFT-Phil:** Realismo estructural informacional, ontología de ρ .
- **IFT-Evo:** Fitness $= -D_{\text{KL}}(\rho||\rho^*)$, especiación como transición de fase.
- **IFT-Climate:** Tipping points como $\tau\Xi < K_{\text{clima}}$.

0.3 Tabla Maestra de Predicciones Falsables

Dominio	Predicción IFT	Observable	Experimento	PI
Gravitacional	$h(f) = h_{\text{GR}}(f)[1 + \kappa_1 f/f_{\text{ref}}]$	$\kappa_1 \sim 10^{-15}$	LIGO/ET/CE	2025
Cosmología	$w(z) = -1 + \varepsilon z/(1+z)$	$\varepsilon \approx 0.15$	DESI/Euclid/CMB-S4	2026
Estructura	$S_8 \approx 0.80$	S_8	Euclid/LSST	2027
Partículas	Dilatón con m_u amplio	$g_{u\gamma\gamma} \sim 10^{-12} \text{ GeV}^{-1}$	ALPS II/IAXO	2028
Conciencia	$\Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau\Xi > K$	Φ_{IFT} desde EEG/fMRI	Estudio multisitio	2029
Anestesia	$\Phi_{\text{IFT}} \downarrow$ con propofol	$\Phi_{\text{IFT}}(t)$	Protocolo anestesia	2030
Biología cuántica	$\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$	τ_ϕ en FMO	Espectroscopía 2D	2031
Evolución	D_f aumenta bajo selección	D_f de proteínas	Evolución experimental	2032
Clima	$\tau\Xi$ predice tipping points	$\tau\Xi$ AMOC	Datos oceanográficos	2033
Economía	Crash cuando $\tau\Xi < K_{\text{mercado}}$	$\tau\Xi$ índices bursátiles	Datos financieros	2034
Información cuántica	$S_{EE} \leq C \int_{\partial A} \Xi dA$	S_{EE} en qubits	Tomografía	2035

Table 1: Tabla maestra de predicciones falsables de IFT

0.4 Resumen de Teoremas Demostrados

Teorema	Enunciado	Módulo
Existencia lattice	$Z_a < \infty$ en volumen finito	Core, YM
Invariancia gauge	$S_a[hUh^{-1}, u] = S_a[U, u]$	YM
Límite YM puro	$S_a \rightarrow S_W$ cuando $u \rightarrow v$	YM
Positividad reflexión	$\langle \Theta F \cdot F \rangle \geq 0$	YM, Core
Firma lorentziana	$\tilde{g}_{\mu\nu}$ tiene firma $(-, +, +, +)$ local	Core, Grav
Identidad Fisher	$\int (\nabla \rho)^2 / \rho = 4 \int (\nabla u)^2$	Core
Existencia global	Solución global para $Z_\rho \square u + V'(u) = 0$	Core
Estabilidad vacío	$u = v$ es estable bajo perturbaciones pequeñas	Core
Cota de masa	$m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}$	Core
Unicidad vacío	$\hat{H}$ tiene estado fundamental único	Core
Gap escalar	$\text{Spec}(\hat{H}_\rho) = \{0\} \cup [m_u c^2, \infty)$	Core
Derrick generalizado	Solitones existen para $\kappa_\rho > 0$	Core, Mass
Existencia Q-balls	Minimizante con carga fija existe	Core
Cota BPS	$M_n \geq \frac{4\pi v}{g} n $	Core
Cota actividad	$ \rho(\gamma) \leq e^{-A_0 m_u \text{diam} - B_0 \gamma }$	YM
Clustering fuerte	Decaimiento exponencial para m_u grande	YM
Teorema H	$dS/dt \geq 0$ para flujo gradiente	Thermo

0.5 Conjeturas Abiertas

1. **Mass Gap (Clay)**: Demostrar $\liminf_{a \rightarrow 0} m_{\text{lat}}(a)/a > 0$ para Yang-Mills puro.
2. **Límite continuo uniforme**: Control RG no perturbativo de la expansión de agrupamiento.
3. **Desacoplamiento estable**: Preservación del gap cuando $u \rightarrow v$.
4. **Reconstrucción OS completa**: Invariancia Lorentz emergente.
5. **Derivación de masas**: Calcular y_f, λ_H, v desde primeros principios.
6. **Calibración de Φ_c, K** : Determinación experimental de umbrales de conciencia.
7. **Constante cosmológica**: Derivar $\Lambda_{\text{eff}} \approx 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ sin ajuste fino.
8. **Selección del grupo gauge**: Derivar $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ unívocamente.

0.6 Programa de Investigación Futuro

0.6.1 Corto Plazo (2025-2027)

- Publicar IFT-Core, IFT-C, IFT-Bio, IFT-Grav, IFT-Cosmo en revistas de física teórica.
- Realizar estudio de conciencia con $N = 100$ para calibrar Φ_c y K .
- Verificar predicción $\tau_\phi \omega_c \approx K_Q$ en FMO con mutantes.

0.6.2 Mediano Plazo (2027-2030)

- Analizar datos de Euclid y CMB-S4 para testear $w(z) \neq -1$.
- Buscar κ_1 en datos de LIGO O4/O5.
- Desarrollar simulaciones lattice de IFT-YM para verificar clustering.

0.6.3 Largo Plazo (2030-2040)

- Detección del dilatón IFT en ALPS II/IAEXO o colisionadores.
- Test de conciencia en sistemas neuromórficos avanzados.
- Demostración rigurosa del mass gap (si las conjeturas se verifican).

0.7 Fórmula Maestra Universal de IFT

$$\boxed{\rho(x) > 0, \quad u = \sqrt{\rho}, \quad \varphi = \ln \rho, \quad \Xi_\mu = \nabla_\mu \ln \rho} \quad (2)$$

$$\boxed{S_{\text{IFT}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R - 2\Lambda_0}{16\pi G} + \frac{Z_\rho}{2} (\nabla u)^2 - V(u) - \frac{\kappa_\rho}{2} (\Box u)^2 + \frac{1}{2\sigma^2} \|g - \tilde{g}[\rho]\|^2 \right]} \quad (3)$$

$$\boxed{m_n \geq C \frac{\hbar}{c} \sqrt{\langle \Xi^2 \rangle_n}, \quad M = m_P e^{-S/2}, \quad \Phi_{\text{IFT}} > \Phi_c \wedge \tau \Xi > K} \quad (4)$$

0.8 Declaración Final

Information Field Theory es un marco unificador basado en la premisa de que la información relacional, codificada en el campo $\rho(x) > 0$, es la categoría ontológica fundamental. A partir de este único campo y 9 parámetros, IFT proporciona:

- Un núcleo matemático riguroso con teoremas demostrados de existencia, estabilidad y cotas espectrales.
- Extensiones a gravedad, teoría gauge, materia, cosmología, conciencia y biología cuántica.
- Predicciones falsables en ondas gravitacionales, energía oscura, física de partículas y neurociencia.
- Aplicaciones interdisciplinarias a termodinámica, economía, evolución y climatología.
- Una ruta concreta hacia el mass gap de Yang-Mills (no resuelto, pero estructuralmente formulado).

IFT no afirma ser una “teoría del todo” cerrada. Afirma ser un marco científico legítimo: hace predicciones cuantitativas, acepta criterios de refutación, y distingue claramente entre teoremas demostrados, hipótesis condicionales y conjeturas abiertas.

$$\boxed{\text{IFT} = \rho(x) > 0 \text{ como fundamento de la física y más allá}}$$

$$\boxed{\text{La teoría será fuerte si predice. Será científica si acepta ser refutada.}}$$

0.9 Lista Completa de Documentos IFT

1. **IFT-Core v2.0:** Núcleo Fundamental Definitivo.
2. **IFT-Consciousness v2.0:** Disolución operacional del problema duro.
3. **IFT-Quantum Biology v2.0:** Validación experimental 2024-2026.
4. **IFT-Geometry & Gravity v2.0:** Geometría informacional y gravedad.
5. **IFT-Cosmology v2.0:** Energía oscura dinámica y datos DESI.
6. **IFT-Matter & Mass v2.0:** Origen espectral de la masa.
7. **IFT-Yang-Mills v2.0:** Programa hacia el mass gap.
8. **IFT-Thermodynamics v1.0:** Teorema H informacional.
9. **IFT-Econ v1.0:** Mercados como campos informacionales.
10. **IFT-Neuroscience v1.0:** Protocolos experimentales Φ_{IFT} .
11. **IFT-QuantumInfo v1.0:** Entrelazamiento y complejidad.
12. **IFT-Philosophy v1.0:** Realismo estructural informacional.
13. **IFT-Evolution v1.0:** Fitness como divergencia KL.
14. **IFT-Climate v1.0:** Tipping points como transiciones de fase.
15. **IFT-Synthesis v1.0:** Síntesis final y unificación (este documento).